



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Institut Universitaire des sciences

- Faculté des sciences et de technologie

✓ TD N°6 Administration Système

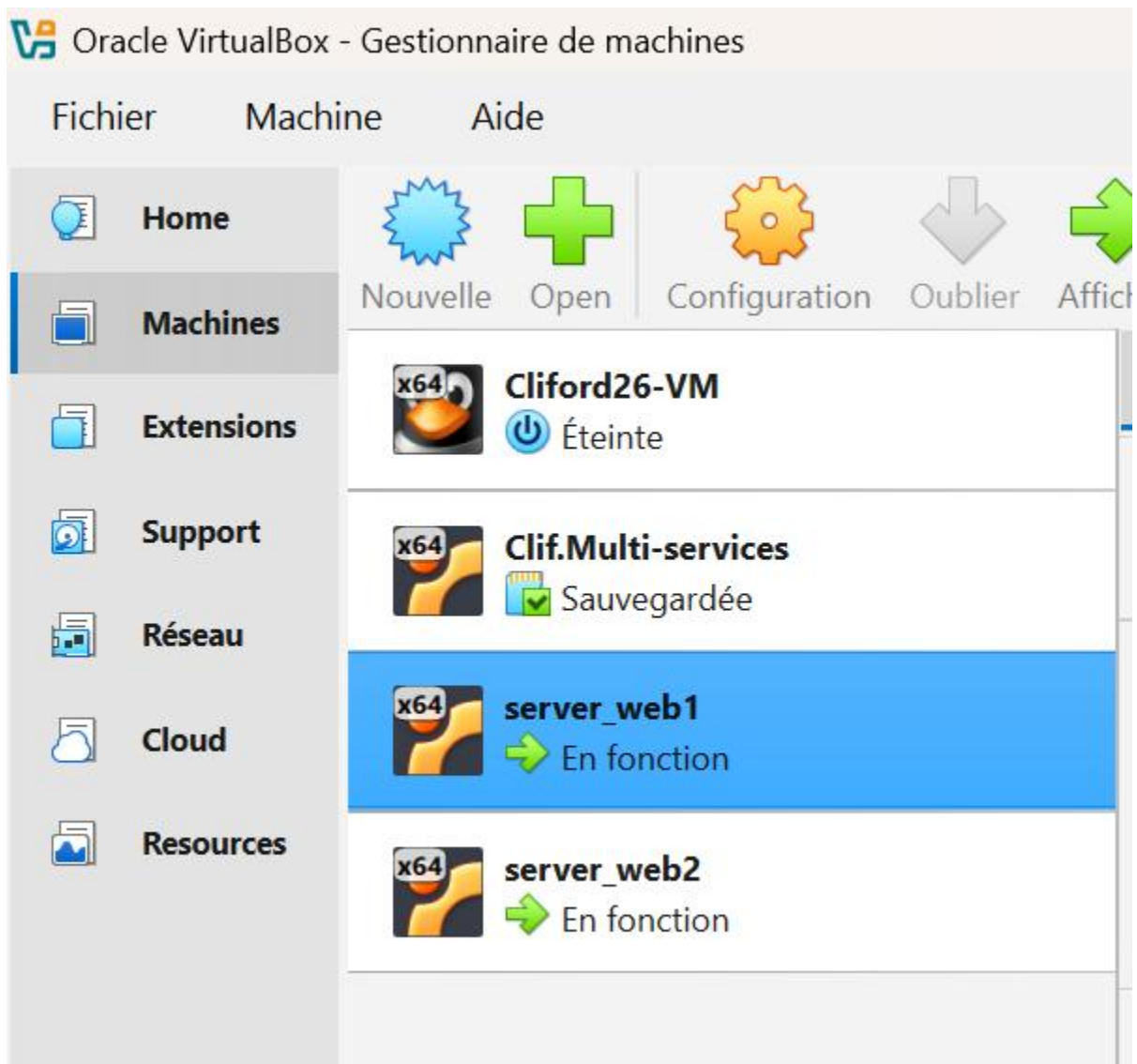
Nom & Prénom : COFFY Cliford

Niveau : L3

Prof. : Ismael SAINT AMOUR

Date : 10/04/2026

Ici vous pouvez voir que j'ai créé deux autres machine nommées server_web 1,sever_web2



Etape1 :Installer Ngnix + php sur server1

```
server1@server1:~$ sudo apt update
[sudo] password for server1:
Atteint :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Atteint :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Atteint :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main Translation-fr
 [491 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/restricted Translat
ion-fr [3 292 B]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe Translatio
n-fr [3 898 kB]
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse Translat
ion-fr [89,0 kB]
4 481 ko réceptionnés en 6s (772 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
30 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pou
r les voir.
server1@server1:~$ sudo apt install nginx php-fpm -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  nginx-common php-common php8.3-cli php8.3-common php8.3-fpm
  php8.3-opcache php8.3-readline
Paquets suggérés :
  fcgiwrap nginx-doc ssl-cert php-pear
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  nginx nginx-common php-common php-fpm php8.3-cli php8.3-common
```

```

server1@server1:~$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; pres>
   Active: active (running) since Mon 2026-04-13 20:15:50 UTC; 2min 32s>
     Docs: man:nginx(8)
  Main PID: 6568 (nginx)
    Tasks: 2 (limit: 4601)
   Memory: 1.7M (peak: 3.8M)
      CPU: 67ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─6568 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; >
             └─6571 "nginx: worker process"

avril 13 20:15:50 server1 systemd[1]: Starting nginx.service - A high per>
avril 13 20:15:50 server1 systemd[1]: Started nginx.service - A high perf>
lines 1-14/14 (END)

```

```

server1@server1:~$ sudo systemctl list-unit-files | grep -i php
php8.3-fpm.service          enabled          enabled
phpsessionclean.service    static          -
phpsessionclean.timer      enabled         enabled
server1@server1:~$

```

Pour faire la creation du site sur server1

```

server1@server1:~$ sudo mkdir -p /var/www/shop
server1@server1:~$ sudo nano /var/www/shop/index.php
server1@server1:~$ |

```

Donner les permission

```

server1@server1:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/
server1@server1:~$ sudo chmod -R 755 /var/www/
server1@server1:~$ |

```

Configuration de nginx

```
server1@server1:~$ cat /etc/nginx/sites-available/shop
server {
    listen 80;
    server_name shop.devcloud.local;

    root /var/www/shop;
    index index.php;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.1-fpm.sock;
    }
}
server1@server1:~$ |
```

Activation du site

```
server1@server1:~$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/shop /etc/nginx/sites-enabled/
server1@server1:~$ sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
server1@server1:~$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
server1@server1:~$ sudo systemctl restart nginx
server1@server1:~$ |
```

Etape2 :Installer Ngnix + php sur server2

```
server2@server2:~$ sudo apt update
Atteint :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Atteint :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Atteint :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
87 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
server2@server2:~$ |
```



```
server2@server2: ~  
87 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.  
server2@server2:~$ sudo apt install nginx php-fpm -y  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
nginx est déjà la version la plus récente (1.24.0-2ubuntu7.6).  
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :  
  php-fpm  
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 87 non mis à jour.  
Il est nécessaire de prendre 4 162 o dans les archives.  
Après cette opération, 11,3 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.  
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 php-fpm all 2:8.3+93ubuntu2 [4 162 B]  
4 162 o réceptionnés en 0s (8 768 o/s)  
Sélection du paquet php-fpm précédemment désélectionné.  
(Lecture de la base de données... 87708 fichiers et répertoires déjà installés.)  
Préparation du dépaquetage de .../php-fpm_2%3a8.3+93ubuntu2_all.deb  
...  
Dépaquetage de php-fpm (2:8.3+93ubuntu2) ...  
Paramétrage de php-fpm (2:8.3+93ubuntu2) ...
```

```
server2@server2:~$ systemctl status nginx  
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enable)  
   Active: active (running) since Mon 2026-04-13 21:08:43 UTC; 5s  
     Docs: man:nginx(8)  
  Main PID: 8118 (nginx)  
    Tasks: 2 (limit: 4603)  
  Memory: 1.7M (peak: 3.7M)  
     CPU: 18ms  
   CGroup: /system.slice/nginx.service  
           └─8118 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daem  
             └─8121 "nginx: worker process"  
  
avril 13 21:08:43 server2 systemd[1]: Starting nginx.service - A h  
avril 13 21:08:43 server2 systemd[1]: Started nginx.service - A hi  
lines 1-14/14 (END)
```

```

server2@server2:~$ systemctl status nginx
server2@server2:~$ systemctl list-unit-files | grep -i php
php8.3-fpm.service          enabled          enable
phpsessionclean.service    static          -
phpsessionclean.timer       enabled          enable
server2@server2:~$ |

```

Pour faire la creation du site sur server1

```

server2@server2:~$ sudo mkdir -p /var/www/shop
server2@server2:~$ sudo nano /var/www/shop/index.php
server2@server2:~$ |

```

Donner les permission

```

server2@server2:~$ sudo nano /var/www/shop/index.php
server2@server2:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/
server2@server2:~$ sudo chmod -R 755 /var/www/
server2@server2:~$ |

```

Configuration de nginx

```

server2@server2:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/shop
server2@server2:~$ cat /etc/nginx/sites-available/shop
server {
    listen 80;
    server_name shop.devcloud.local;

    root /var/www/shop;
    index index.php;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.1-fpm.sock;
    }
}
server2@server2:~$ |

```

Activation du site

```

server2@server2:~$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/shop /e
tc/nginx/sites-enabled/
server2@server2:~$ sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
server2@server2:~$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successf
ul
server2@server2:~$ sudo systemctl restart nginx
server2@server2:~$ |

```


Etape3 : Configuration du Load Balancer

Pour ce j'utilise mon premier server clif

```
clif@ubuntu:server: ~  
Microsoft Windows [version 10.0.26200.8117]  
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.  
  
C:\Users\User>ssh clif@192.168.1.115  
clif@192.168.1.115's password:  
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-107-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:       https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of lun. 13 avril 2026 21:33:59 UTC  
  
System load:          0.03  
Usage of /:           57.9% of 11.21GB  
Memory usage:         9%  
Swap usage:           0%  
Processes:            134  
Users logged in:      1  
IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.115  
IPv6 address for enp0s3: fdc8:7bb5:f446:8:a00:27ff:fe97:c322  
IPv6 address for enp0s3: 2803:9810:a0e3:d708:a00:27ff:fe97:c322  
  
* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s  
  just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.  
  
  https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge  
  
La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.  
0 mise à jour peut être appliquée immédiatement.  
1 mise à jour de sécurité supplémentaire peut être appliquée avec ESM Apps
```

Configuration du nginx

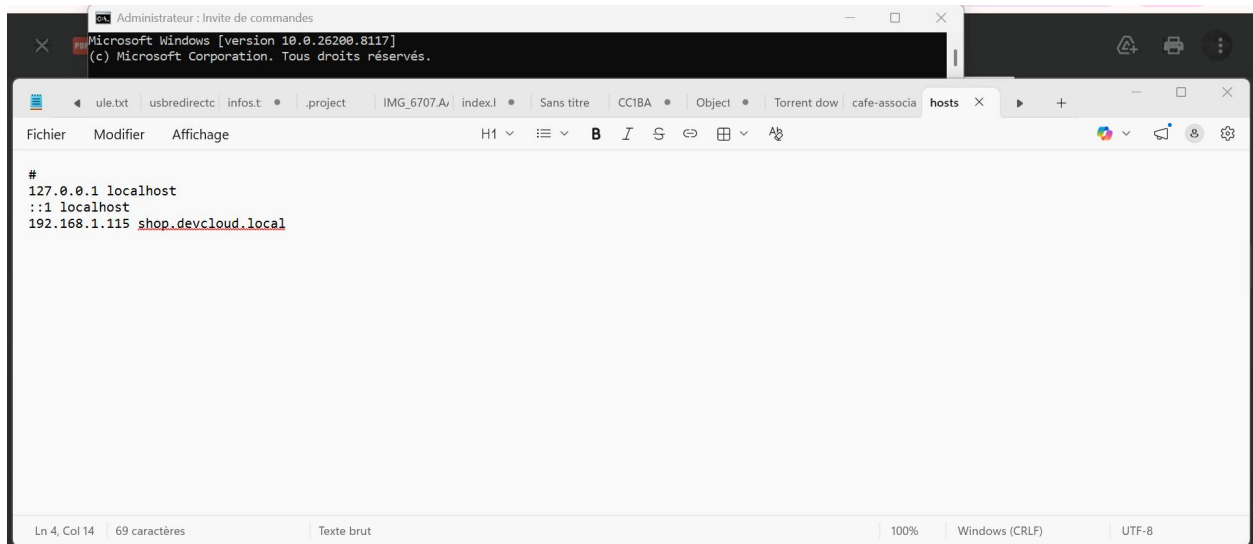
```
clif@ubuntuuserver:~$ sudo systemctl status nginx
[sudo] password for clif:
● nginx.service - A high performance web server and a reverse p>
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; dis>
   Active: active (running) since Mon 2026-04-13 15:26:29 UTC>
   Docs: man:nginx(8)
   Process: 3833 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon >
   Process: 3834 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; maste>
  Main PID: 3836 (nginx)
    Tasks: 2 (limit: 4601)
   Memory: 1.6M (peak: 1.8M)
      CPU: 13ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─3836 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g d>
             └─3837 "nginx: worker process"

avril 13 15:26:29 ubuntuuserver systemd[1]: Starting nginx.servi>
avril 13 15:26:29 ubuntuuserver systemd[1]: Started nginx.servic>
avril 13 15:28:02 ubuntuuserver nginx[3837]: 2026/04/13 15:28:02>
avril 13 15:29:02 ubuntuuserver nginx[3837]: 2026/04/13 15:29:02>
avril 13 15:30:02 ubuntuuserver nginx[3837]: 2026/04/13 15:30:02>
avril 13 15:31:02 ubuntuuserver nginx[3837]: 2026/04/13 15:31:02>
lines 1-20/20 (END)
```

```
clif@ubuntu: ~  
events {}  
  
http {  
  
    upstream shop_backend {  
        ip_hash;  
        server 192.168.56.114;  
        server 192.168.56.115;  
    }  
  
    server {  
        listen 80;  
        server_name shop.devcloud.local;  
  
        location / {  
            proxy_pass http://shop_backend;  
            proxy_set_header Host $host;  
            proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
        }  
    }  
}  
  
#  
# Basic Settings  
#
```

```
clif@ubuntu: ~$ sudo nginx -t  
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok  
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful  
clif@ubuntu: ~$ sudo systemctl restart nginx  
clif@ubuntu: ~$
```

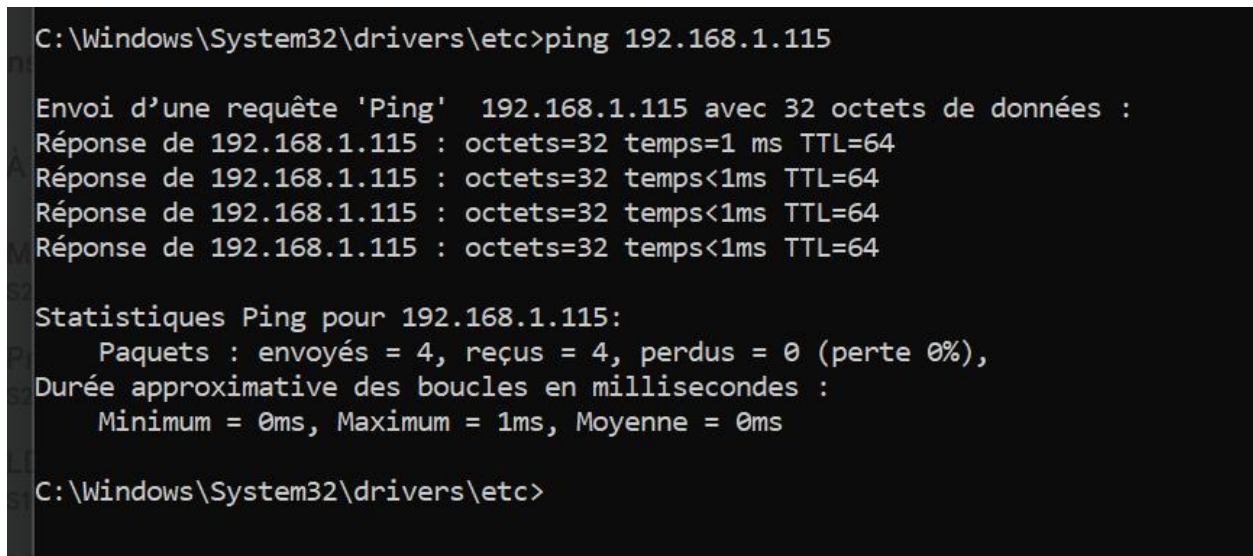
Etape4 :Tester depuis windows



The screenshot shows a Notepad++ window titled "Administrateur : Invite de commandes". The file being edited is "hosts". The content of the file is as follows:

```
#
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
192.168.1.115 shop.devcloud.local
```

The status bar at the bottom indicates "Ln 4, Col 14", "69 caractères", "Texte brut", "100%", "Windows (CRLF)", and "UTF-8".



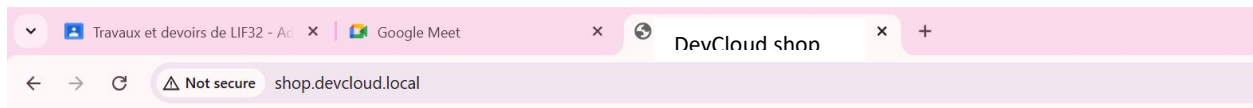
The screenshot shows a Windows Command Prompt window with the following output:

```
C:\Windows\System32\drivers\etc>ping 192.168.1.115

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.115 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.115 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.115 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.115 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.115 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.1.115:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

C:\Windows\System32\drivers\etc>
```



DevCloud Shop

Serveur : web2

Catalogue Produits

- Laptop - 800 € [Ajouter](#)
- Smartphone - 500 € [Ajouter](#)
- Headphones - 100 € [Ajouter](#)

Panier

- Panier vide

Total : 0 €





DevCloud Shop

Serveur : web2

Catalogue Produits

- Laptop - 800 € [Ajouter](#)
- Smartphone - 500 € [Ajouter](#)
- Headphones - 100 € [Ajouter](#)



Panier

- Headphones x 1 ~~X~~
- Laptop x 1 ~~X~~
- Smartphone x 1 ~~X~~

Total : 1400 €



Payer maintenant



En resume :

Le TD vise à **comprendre et mettre en pratique le routage** pour permettre la communication entre plusieurs réseaux distincts, dans le bus de déployer un site de démarrage DevCloud, avec le Load Balancer en compagnons avec deux autres serveurs web.

